

II. METHODES GENERALES D'ANALYSE DES RESEAUX ELECTRIQUES LINEAIRES (PARTIE 1)



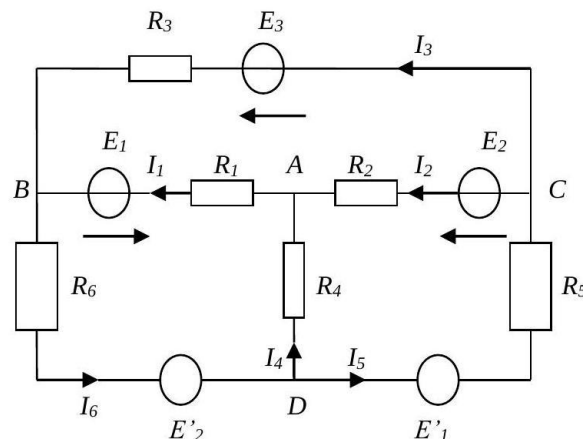
Table des matières

I - II. METHODES GENERALES D'ANALYSE DES RESEAUX ELECTRIQUES LINEAIRES (PARTIE 1)	3
--	----------

II. METHODES GENERALES D'ANALYSE DES RESEAUX ELECTRIQUES LINEAIRES (PARTIE 1)



II.1 RESOLUTION PRATIQUE DES EQUATIONS DU RESEAU



Réseau étudié

On suppose que le réseau est plan, c'est-à-dire que l'on peut le dessiner sur un plan sans enchevêtrement des branches, qu'il à B branches et N nœuds.

II.1-1) Méthode directe

Dans le principe, le problème consiste à résoudre un système de B équations à B inconnues. Mais le nombre d'équations obtenues à partir des lois de Kirchhoff (loi des nœuds et celle des mailles) est toujours supérieur au nombre d'inconnues que sont les courants ou les tensions dans les branches. Il faut donc déterminer au préalable le nombre d'équations indépendantes.

a. Equations indépendantes.

- **Nombre de nœuds indépendants**

Dans le réseau d'étude on a 4 nœuds. Les équations de ces nœuds s'écrivent :

- En A $-I_1 + I_2 + I_4 = 0$
- En B $I_1 + I_3 - I_6 = 0$
- En C $I_5 - I_3 - I_2 = 0$
- En D $I_4 + I_5 - I_6 = 0$

On constate que l'équation du nœud D se déduit des équations des nœuds A, B et C en faisant la somme, à un signe près, de ces trois équations de nœud. L'équation se rapportant au nœud D est donc redondante. Pour 4 nœuds du réseau on a donc 3 équations indépendantes. De façon générale, dans un réseau à N nœuds, il y a $(N - 1)$ équations de nœud indépendantes. Le nœud redondant est appelé nœud de référence. Habituellement on prend comme nœud de référence le nœud commun au plus grand nombre de courants de branche.

- Nombre de mailles indépendantes

Dans le réseau précédent on a 6 branches et donc 6 inconnues à déterminer. Pour ce faire 6 équations indépendantes sont nécessaires. Il faut donc ajouter aux 3 équations indépendantes de nœuds 3 équations indépendantes de mailles. De façon générale dans un réseau à B branches et N nœuds, le nombre de mailles indépendantes $M = B - (N - 1)$. Mais le choix des mailles indépendantes n'est pas unique. Les mailles indépendantes sont définies de la façon suivante :

- Toutes les branches du réseau devront apparaître au moins une fois dans l'ensemble des M mailles choisies. Ce qui veut dire qu'on peut reconstituer le réseau avec l'ensemble des branches des M mailles indépendantes choisies.

Chaque maille doit avoir au moins une branche, appelée lien ou maillon, qui n'appartient à aucune autre maille. En appliquant la loi des mailles aux mailles indépendantes ABCA, ABDA et ACDA on obtient :

$$\begin{cases} -R_6 I_6 - R_1 I_1 - R_1 I_1 = E_1 + E'_2 \\ R_1 I_1 - R_3 I_3 + R_2 I_2 = -E_1 + E_2 - E_3 \text{ Ain si on dispose d'un système de B (ici B=6) } \\ R_4 I_4 - R_2 I_2 - R_5 I_5 = -E_2 + E'_1 \end{cases}$$

équations indépendantes dont la résolution fournit directement toutes les intensités des courants des branches.

b. Méthode des mailles adjacentes.

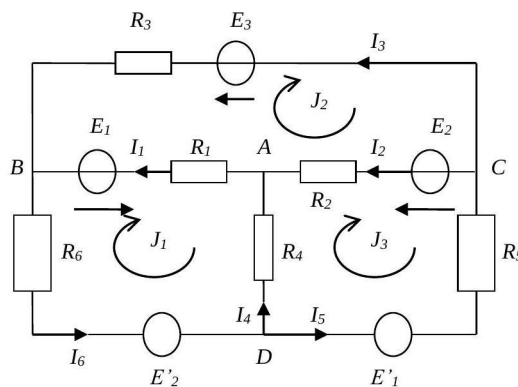
On dit que deux mailles sont adjacentes si elles sont extérieures l'une à l'autre et si elles n'ont qu'une branche en commun.

La méthode des mailles adjacentes (ou méthode des courants fictifs ou courants de Maxwell) permet de simplifier le problème en le ramenant à la résolution d'un système de M équations à M inconnues ($M < B$). On procède de la façon suivante :

- 1 - On choisit les M mailles indépendantes que l'on numérote 1, 2, 3, ..., i, ..., M.
- 2 - On choisit un sens de parcours identique pour toutes les M mailles et on imagine que chaque maille est parcourue par un courant. Ces courants fictifs de maille seront notés et numérotés $J_1, J_2, J_3, \dots, J_i, \dots, J_M$. Le courant J_i circule dans la i-ème maille dans le sens de parcours choisi. Les courants fictifs sont des inconnues intermédiaires.
- 3 - On écrit le système de M équations de mailles à M inconnues que sont les courants de mailles. On constate immédiatement que le courant I_k , circulant réellement dans la branche k, est la somme algébrique des courants de mailles adjacentes à cette branche :

$$I_k = \sum_{i=1}^p \varepsilon_i J_i \quad 1 \leq p \leq 2.$$

- p est le nombre de mailles ayant cette branche en commun.
- $\varepsilon_i = +1$ si le courant J_i de la maille i circule dans le même sens que le courant I_k , et $\varepsilon_i = -1$ dans le cas contraire.



Réseau ne contenant pas de générateurs de courant

C'est le cas du réseau d'étude où on a $B=6$ et $N=4$ donc $M=3$. Les courants réels dans les branches en fonction des courants fictifs s'écrivent :

$$I_1 = -J_1 - J_2; I_2 = J_2 - J_3; I_3 = -J_2; I_4 = J_3 - J_1; I_5 = -J_3; I_6 = -J_1$$

En exprimant les courants dans le système d'équations de mailles indépendantes on obtient un système d'équations qui peut se mettre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_4 + R_6 & -R_1 & -R_4 \\ -R_1 & R_1 + R_2 + R_3 & -R_2 \\ -R_4 & -R_2 & R_2 + R_4 + R_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 + E'_2 \\ -E_1 + E_2 - E_3 \\ -E_2 + E'_1 \end{pmatrix}$$

soit $[R_{ij}] \cdot [J_i] = [E_i]$ où $[R_{ij}]$ est une matrice carrée appelée matrice des résistances de maille. C'est une matrice symétrique où seuls les éléments de la diagonale principale sont positifs. L'intérêt de la méthode des mailles adjacentes est que la matrice $[R_{ij}]$ peut s'écrire directement de la façon suivante :

- le terme $R_{ii} (i = j)$ de la diagonale principale est égal à la résistance de la maille i , la somme des résistances des branches qui forme cette maille.
- le terme $R_{ij} (i \neq j)$ est égal à la résistance totale de la branche appartenant aux mailles adjacentes i et j . Cette résistance est affectée d'un signe (-). Si les mailles i et j ne sont pas adjacentes (elles n'ont pas de branche en commun), l'élément $R_{ij} = 0$.

La matrice unicolonne $[E_i]$ est appelée matrice des sources. Le terme E_i est la somme algébrique des f.é.m. et f.é.c.m. situées dans la maille i . Ces f.é.m. et f.c.é.m. sont affectées du signe de borne par laquelle on sort quand on parcourt la maille dans le sens de son courant fictif.

Remarque



Si les mailles sont orientées indifféremment, l'élément $R_{ij} (i \neq j)$ de la matrice $[R_{ij}]$ est affecté d'un signe (-) si les mailles adjacentes i et j sont orientées dans le même sens. d'un signe (+) si mailles adjacentes i et j sont orientées en sens opposés.

• Réseau contenant des générateurs de courant. réels

Cas d'un générateur de courant réel

Si une branche du réseau contient une source de courant réelle, il est toujours possible de remplacer cette source de courant par son schéma équivalent de Thévenin de même polarité et de ramener le problème à celui d'un réseau ne contenant pas de sources de courant.

Exemple : On considère que la branche AB contient un générateur de courant réel (J_1, G_1) .

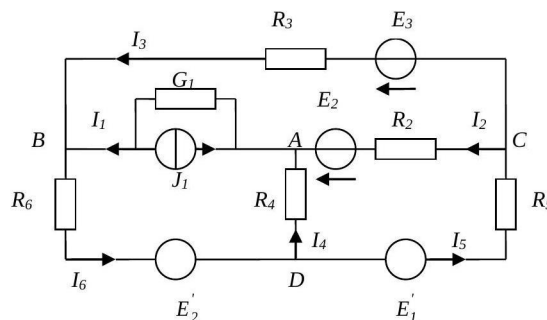


Image 1

On remplace le générateur de courant (J_1, G_1) par un générateur de tension réel (E_1, R_1) de même polarité avec $E_1 = J_1 R_1$ et $R_1 = 1/G_1$.

Cas d'un générateur de courant idéal.

Si une branche du réseau contient une source de courant idéale, on ne peut pas écrire la loi de Kirchhoff pour la maille contenant cette branche car la tension aux bornes de la source idéale est indéterminée. Par contre le c.é.m. J de la source est une variable indépendante du réseau. Le courant circulant dans la branche contenant la source idéale n'est plus une inconnue. Donc le fait de placer une source idéale de courant dans une branche supprime une inconnue, et abaisse d'une unité le nombre d'équations de mailles indépendantes. Pour écrire ces équations il faut modifier le réseau pour placer la source idéale à la périphérie (sur un lien). On n'écrit la loi de Kirchhoff que pour les mailles indépendantes ne contenant pas de sources idéales de courant.

Exemple : On considère que la branche BC contient un générateur de courant idéal (J) donc de conductance interne est nulle ($G = 0$).

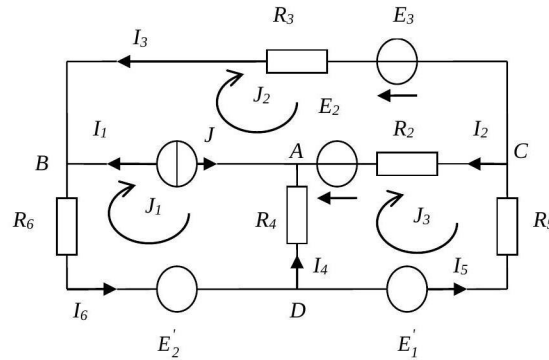


Image 2

Le réseau modifié devient

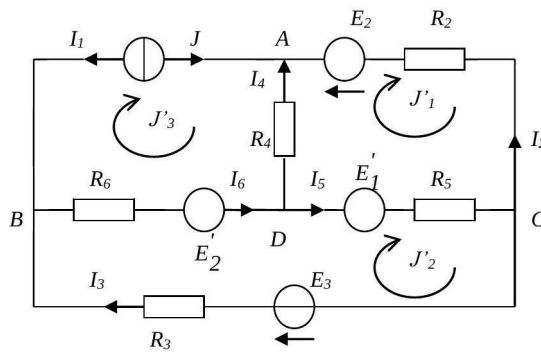


Image 3

$J'_3 = J$. Les courants fictifs J'_1 , J'_2 et J'_3 sont tels que et la loi des mailles donne :

$$\begin{pmatrix} R_2 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ -R_5 & R_3 + R_5 + R_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J'_1 \\ J'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} JR_4 - E_2 + E'_1 \\ JR_6 - E'_1 + E_3 - E'_2 \end{pmatrix}$$

Image 4

De façon générale si un réseau comprend M mailles indépendantes et P branches contenant une source idéale, on aura $(M - P)$ courants de mailles inconnus. Les P courants imposés par les sources idéales ne sont pas considérés comme des inconnus. On écrira un système de $(M - P)$ équations en modifiant le réseau si nécessaire.